DATA ANALYTICS / RETAIL POS

POS 거래 데이터 기반 매장 매출 분석

매장 운영 개선을 위한 SQL 분석 · Tableau 대시보드

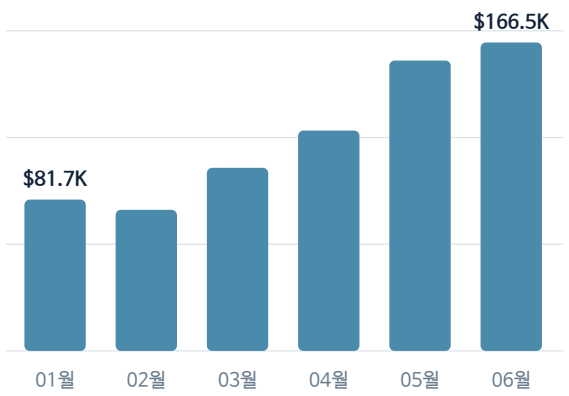
프로젝트 범위 Maven Analytics의 가상 카페 3개 매장 판매기록(2023.01.01~06.30)을 분석한 개인 프로젝트입니다. 매출 변화와 거래량의 관계를 확인하고 운영 개선 가설 및 추가 검증 지표를 제안했습니다.

총매출	거래 기록	판매 수량	기록당 매출
$698,812	149,116건	214,470개	$4.69

01 데이터가 보여준 변화

월별 매출 추세

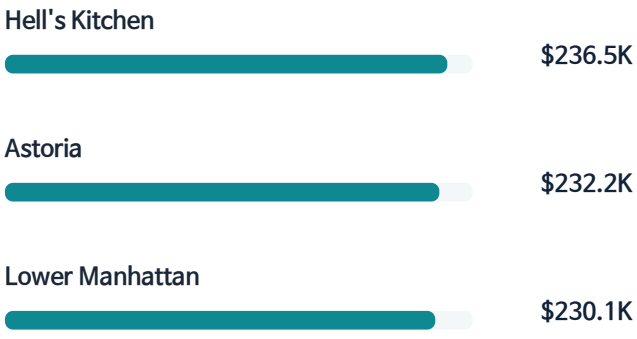
단위: USD / 2023년



1월 대비 6월 총매출 **+103.8%** · 거래기록 **+104.2%**

매장별 매출 및 기록당 매출

판매 규모와 거래 특성의 차이



Lower Manhattan 기록당 **$4.81** (3개 매장 중 최대)

02 핵심 인사이트

성장 동인

1→2월 월매출은 -6.8%지만 일평균은 +3.2%입니다. 2→3월과 4→5월의 매출 증가에는 거래 기록·판매 수량 증가가 동반됐으며, 기록당 매출은 대체로 일정했습니다.

시간대 집중

전체 매출의 약 36.7%가 오전 8~10시에 발생했습니다. 세 매장 모두 10시 매출이 가장 높았습니다.

상품 집중

Coffee $270.0K(38.6%), Tea $196.4K(28.1%)로 두 카테고리가 총매출의 66.7%를 차지합니다.

FROM INSIGHT TO ACTION

매장 운영을 위한 제안과 분석 한계

03 운영 개선 가설과 검증 방안

01 오전 피크 대비 운영 점검

근거 | 08~10시 매출 36.7%, 세 매장 공통 10시 매출 최대

실행 | 시간대별 주문 처리량과 제조·대기시간을 추가 측정해 인력·재고 배치를 검토

성과지표 | 품절률, 평균 대기시간, 해당 시간대 매출 및 인건비 대비 매출

02 상품군별 준비량과 연계 판매 실험

근거 | Coffee + Tea 매출 비중 66.7%

실행 | 음료와 Bakery의 시간대별 동시 수요를 확인한 뒤 묶음 제안 소규모 테스트

성과지표 | 부가상품 판매율, 기록당 매출, 할인 차감 후 매출

03 매장 특성별 관리 지표 분리

근거 | Lower Manhattan은 기록 수 최소, 기록당 매출 $4.81로 최고

실행 | 방문객 수·주문 단위 데이터 보강 후 매장별 거래 전환·상품 구성을 추가 비교

성과지표 | 고객 방문 대비 구매율, 주문당 판매 수량, 매장별 평균 매출

04 분석 방법 및 지표 정의

SQL Server (T-SQL) · 데이터 적재 및 중복·결측·가격/수량 검증 · GROUP BY / DATEPART / CTE / LAG 기반 매출 집계
Tableau Public · 매장/월/시간/카테고리 분석 · 총매출, 거래기록, 기록당 매출, 수량 KPI · 매장 선택 필터

05 매출 변화의 해석과 인과관계 한계

① 2→3월·4→5월 매출 증가에는 **거래 기록 수·판매 수량 증가**가 동반됐고, 기록당 매출은 대체로 일정했습니다.
② **광고·프로모션, 고객 유입, 방문객 변화** 자료가 없어 왜 거래가 늘었는지는 판단할 수 없습니다.
③ 향후 캠페인·프로모션 이력과 방문객 수를 확보해 원인 가설을 별도로 검증해야 합니다.

DATA Maven Analytics | Coffee Shop Sales | Public Domain
METHOD SQL Server / Tableau | Independent project